

筆記整理

日期：2026/09/29

講者：國立高雄科技大學車輛工程系 蕭育仁

題目：微型氣體感測器產品設計開發

一、背景應用

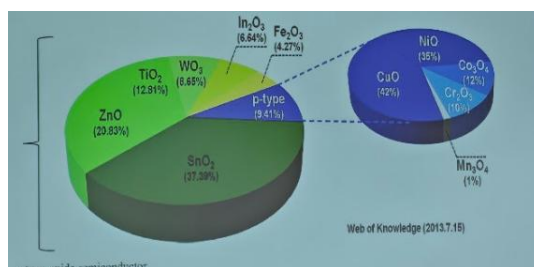
- 生活應用：酒駕酒測、一氧化碳中毒、會議室二氧化碳監控、環境揮發性有機物監測。
- 智慧型氣體感測晶片：從「空間環境偵測」轉向「以人為中心」的偵測，與現有固定式感測器互補。
- 健康關聯：



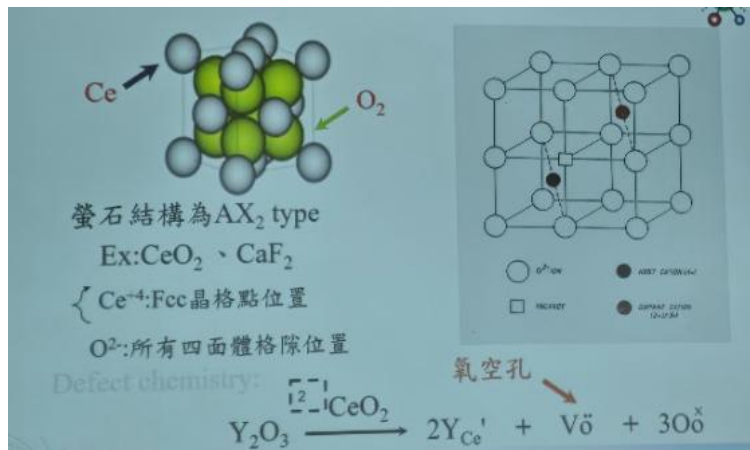
- 智慧工廠需求：複合式偵測、高相容性與快速反應、低功耗或自供電、微尺寸低成本、可大量佈建。

二、氣體感測原理材料

- 三大挑戰：靈敏度、選擇性、反應速度與穩定性。
- 金屬氧化物半導體材料：



Defect Chemistry :



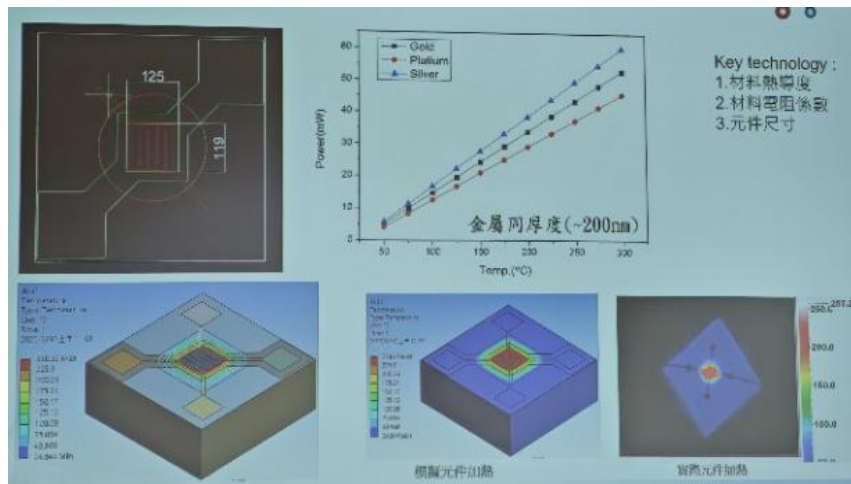
三、市場前景

- **市場規模：** 全球氣體感測器 2022 年約 9.8 億美元，預計 2031 年約 17.4 億美元，成長率達 6.6%。
- **趨勢：** 微型化、低功耗、高靈敏度。
- **案例：** 多起工安氣爆、洩漏事件。

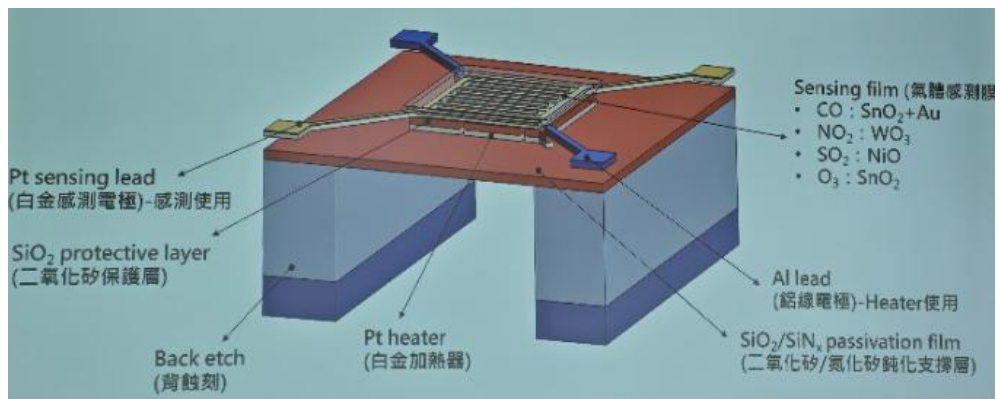


四、設計

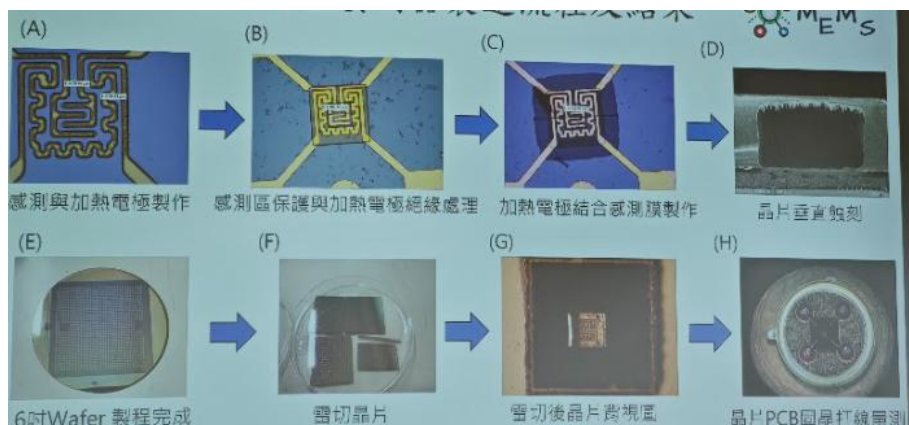
- ANSYS 模擬加熱測試： 關鍵因素是材料熱導度、電阻係數、元件尺寸。



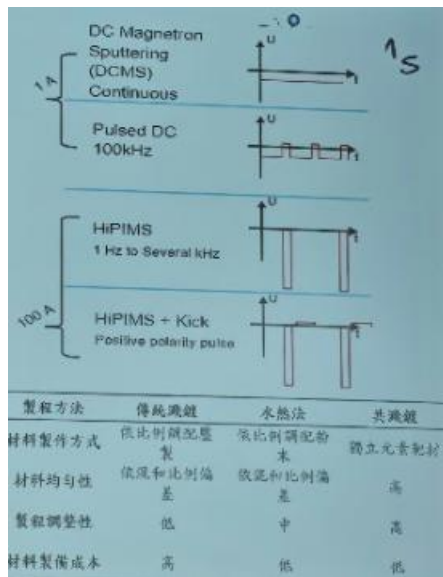
- 架構：



- 製造流程：



- 製成差異比較：

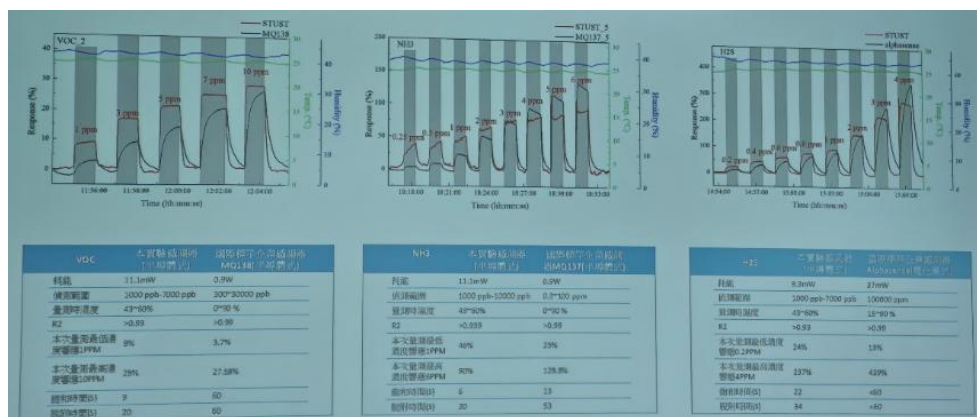


五、量測技術

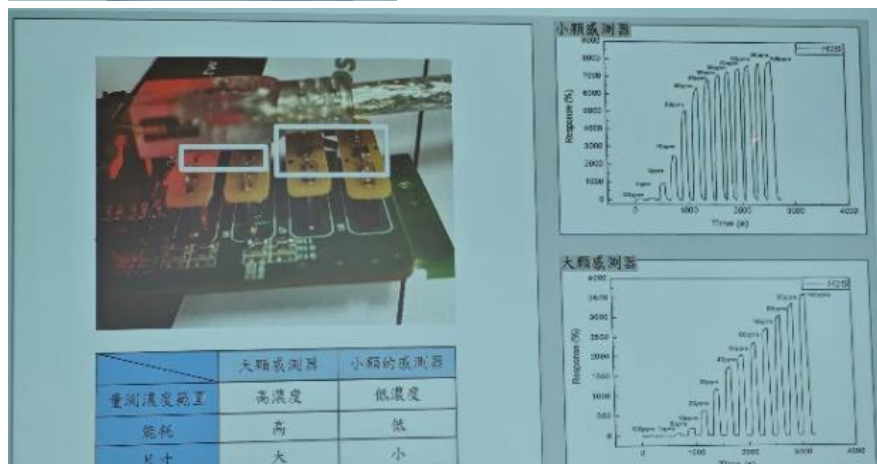
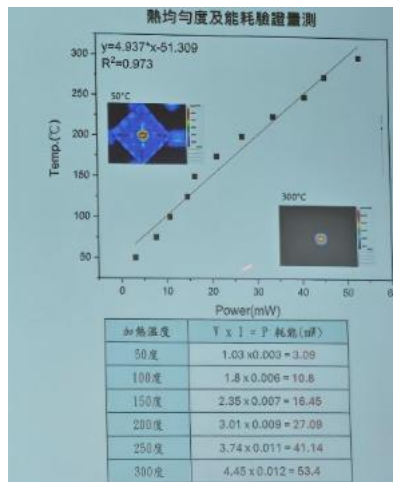
- 感測模組實驗室量測：

測試參數	
Sensor	S25
RH(Ω)	278
Heater Voltage	1.1 V
Heater Current	6 mA
RS	58.92 k Ω
氣體濃度	響應
5 ppm	51.95 k Ω
10 ppm	44.07 k Ω
15 ppm	40.30 k Ω
20 ppm	37.26 k Ω
25 ppm	34.90 k Ω

- 國際標準產品平行比對：



- 氧氣感測器製作結果：



六、市場商機

• 三大痛點：

1. 功耗高
2. 傳統環繞式加熱不均勻
3. 靈敏度低、響應時間長

• 產品：

1. 微型加熱器（可耐高溫約 400°C）
2. VOC 氣體感測器（加熱功耗約 20 mW 以下）
3. VOC 氣體感測模組（整合電路、MCU、演算法）
4. 陣列式氣體驗證模組（對標 WINSSEN WS-30）